

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京都工芸繊維大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学 (120 分)

〔注意事項〕

1. 監督者の指示があるまで、問題冊子（この冊子）を開いてはいけません。
2. 解答用紙には受験番号を記入する欄がそれぞれ 2 箇所ずつあります。監督者の指示に従って、すべての解答用紙（合計 4 枚）の受験番号記入欄（合計 8 箇所）に受験番号を記入しなさい。
3. 解答は、問題番号に対応する解答用紙の指定された場所を書きなさい。解答を解答用紙の裏面に書いてはいけません。
4. 問題は全部で 4 問あり、2 ページにわたって印刷されています。落丁・乱丁および印刷の不鮮明な箇所などがあれば、手をあげて監督者に知らせなさい。
5. 問題冊子の白紙と余白は、下書きなどに使用してもよろしい。
6. 解答用紙は、持ち帰ってはいけません。
7. 問題冊子と下書用紙は、持ち帰りなさい。

3 以下の問いに答えよ。

(1) 次の定積分を求めよ。

(i) $\int_0^1 \frac{x^3}{(1+x^2)^2} dx$

(ii) $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} dx$

(2) 定積分 $\int_0^1 x^2 \sqrt{1-x^2} dx$ を求めよ。

(3) 定積分 $\int_0^1 x^4 \sqrt{1-x^2} dx$ を求めよ。

4 A と B が対戦を繰り返す。1 回ごとに A が勝つ確率は $\frac{1}{2}$, B が勝つ確率は $\frac{1}{2}$ であり, 引き分けはない。また各回の勝敗はたがいに独立とする。n を自然数とし, 2n 回の対戦を終えたときに A の勝った回数と B の勝った回数が等しくなる確率を q_n とする。以下の問いに答えよ。

(1) q_1 と q_2 を求めよ。

(2) $q_n = \frac{2n C_n}{2^{2n}}$ であることを示せ。

(3) $\frac{q_{n+1}}{q_n}$ を n を用いて表し, $\{q_n\}$ が減少することを示せ。

(4) すべての自然数 n に対し $q_n \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$ が成り立つことを示せ。また, $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n$ を求めよ。

(問題終了)

(以下余白)

[前期]

3 実数 x に対し

$$f(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t - x \cos t| dt$$

と定める。以下の問いに答えよ。

- (1) $x \leq 0$ のとき $f(x)$ を求めよ。
- (2) $x > 0$ とする。 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ の範囲に $\sin t - x \cos t = 0$ をみたす t がただ 1 つ存在することを示し、それを θ とするとき、 $\cos \theta$ と $\sin \theta$ を x を用いて表せ。
- (3) $x > 0$ のとき $f(x)$ を x を用いて表せ。
- (4) x が実数全体を動くとき、 $f(x)$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

4 n を自然数とする。1 個のさいころを n 回投げる。以下の問いに答えよ。

- (1) 1 の目が 1 度も出ない確率を求めよ。
- (2) 1 の目と 2 の目のうち、少なくとも一方が 1 度も出ない確率を求めよ。
- (3) 1 から 6 までのすべての目が少なくとも 1 度ずつ出る確率 P_n を n を用いて表せ。また P_6 を求めよ。
- (4) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - P_n}{\left(\frac{5}{6}\right)^n}$ を求めよ。

(問題終了)

(以下余白)

[前期]

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— $x^a e^{-x}$ の最大値と変曲点

【(1)】 $x > 0$ では $x^a = e^{a \log x}$ であり、積の微分法により

$$f'(x) = ax^{a-1}e^{-x} - x^a e^{-x}$$

となる。 x^{a-1} でくくって

答: $\underline{\underline{f'(x) = x^{a-1}e^{-x}(a-x)}}$

である。 $x > 0$ では $x^{a-1} > 0$, $e^{-x} > 0$ であるから, $f'(x)$ の符号は $a-x$ の符号に一致する。すなわち f は $0 < x < a$ で増加し, $x > a$ で減少する。

したがって f は $x = a$ で最大となり

答: $\underline{\underline{M(a) = f(a) = a^a e^{-a}}}$

である。

【(2)】 (1) の式を $f'(x) = (ax^{a-1} - x^a)e^{-x}$ と書き直して, もう一度微分すると

$$f''(x) = \{a(a-1)x^{a-2} - ax^{a-1}\}e^{-x} - (ax^{a-1} - x^a)e^{-x}$$

となる。整理すると

$$f''(x) = e^{-x} \{a(a-1)x^{a-2} - 2ax^{a-1} + x^a\} = x^{a-2}e^{-x} \{x^2 - 2ax + a^2 - a\}$$

であり, $x^2 - 2ax + a^2 - a = (x-a)^2 - a$ であるから

答: $\underline{\underline{f''(x) = x^{a-2}e^{-x} \{(x-a)^2 - a\}}}$

が成り立つ。 ■

$x > 0$ では $x^{a-2}e^{-x} > 0$ だから, $f''(x)$ の符号は 2 次式 $(x-a)^2 - a$ の符号に一致する。 $a > 0$ よりこの 2